الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المستوى: شهادة البكالوريا

دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) رسم على شكل حرف Y: سلسلتان ثقيلتان (H) وسلسلتان خفيفتان (L) مرتبطة بجسور ثنائية الكبريت ؛ منطقة متغيرة في نهاية الذراعين (تحمل موقعي تثبيت مولد الضد) ومنطقة ثابتة في الجذع (0.5 لكل عنصر بيانات صحيح من 5).	2,5	**5**
2) لأن موقع تثبيت مولد الضد في المنطقة المتغيرة له بنية فراغية مكملة لبنية محدد مولد ضد واحد (التكامل البنيوي).	1	
3) المعقد المناعي: ارتباط الجسم المضاد بمولد الضد النوعي، فيُبطل مفعوله. مصيره: يُبلعم من طرف البلعميات التي تتثبت على الجزء الثابت من الجسم المضاد ثم تهضمه.	1,5	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) التجربة 1: الطعم من نفس السلالة يحمل نفس جزيئات الذات فيُقبل. التجربة 2: الطعم من سلالة مختلفة يُعتبر لاذاتًا فيُرفض. الجزيئات المحددة للذات: جزيئات معقد التوافق النسيجي الرئيسي CMH (عند الإنسان HLA) على أغشية الخلايا.	2	**7**
2) الرفض الثاني أسرع (5 أيام بدل 10): العضوية احتفظت بذاكرة مناعية بعد الاتصال الأول، فالاستجابة الثانوية أسرع وأقوى.	1,5	
3) المصل (الأجسام المضادة) لم ينقل الرفض السريع، بينما نقلته اللمفاويات T: رفض الطعم استجابة مناعية **ذات وساطة خلوية** تتدخل فيها اللمفاويات T (خاصة LTc ذات الذاكرة.	2	
4) لأن الإخوة يتشابهون وراثيًا فتكون جزيئات HLA متقاربة، فيقل خطر الرفض. وتُعطى مثبطات المناعة لتقليل نشاط اللمفاويات T ومنع رفض العضو المزروع.	1,5	

التمرين الثالث

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الوسط 1: التنفس الخلوي: طاقة $+ C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O$. الوسط 2: التخمر الكحولي: طاقة $+ C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$.	2	**8**
2) التخمر أكسدة غير كاملة للغلوكوز، يبقى جزء كبير من الطاقة في الإيثانول، ومردوده الطاقوي ضعيف (2 ATP)، فتستهلك الخميرة كمية أكبر من الغلوكوز لتحصل على طاقة قليلة لا تكفي لنمو كبير.	2	
3) التنفس: يبدأ في الهيولى (التحلل السكري) ويكتمل في الميتوكوندري (حلقة كريبس والسلسلة التنفسية) ؛ الناتج: CO_2 و H_2O (أكسدة كاملة) ؛ حوالي 36 إلى 38 ATP. التخمر: في الهيولى فقط ؛ الناتج: إيثانول و CO_2 (أكسدة غير كاملة) ؛ 2 ATP.	2,5	
4) ينتفخ العجين بسبب غاز CO_2 الذي تطلقه الخميرة المحتبس في العجين. أما الإيثانول فيتبخر أثناء الطهي بسبب الحرارة.	1,5	

tafawoq.site